



Instituto Infnet

Análise e Segurança de Agentes de IA: Projeto de Bloco

Etapa 1

Professor: Tiago Cariolano de Souza Xavier

Email : tiago.xavier@prof.infnet.edu.br

Competências

1. Definir o domínio do sistema com EDA exploratória e API FastAPI autenticada como base
2. Implementar análise estatística completa e controles OWASP Top 10 na API FastAPI auditada por ZAP
3. Consolidar o sistema estatístico e a API segura documentando a transição para a fase preditiva
4. Avaliar a postura de segurança da API adversária com pentest documentado e sistema agêntico completo
5. Defender o sistema de atendimento ao cliente de ponta a ponta com demonstração técnica e pentest adversarial documentado



Avaliação

- 5 Testes de Performance (TP) - **obrigatórios**
 - 1 TP atrasado - limitado a DL
 - 2+ TPs atrasados - limitado a D
- Entrega do Projeto de Bloco - **obrigatório**
- **Presença -> 75% obrigatória**
 - ***Confirmada pelo sistema Zoom e Moodle***



Ferramentas

- Google Colab
- Python3 ou superior
- VSCode



Etapas do Projeto

1. Análise Exploratória de Dados
2. Desenvolvimento de API FASTAPI
3. Desenvolvimento de modelo de IA
4. Integração do modelo de IA na API
5. Ataque de segurança a API
6. Defesa de segurança da API



Formação dos Grupos

- **Tamanho dos grupos:** mínimo de 3, máximo de 4 integrantes
- **Formação do grupo:** enviar e-mail para o professor
 - **Título do e-mail:** Grupo Projeto de Bloco - Análise e Segurança de Agentes de IA
 - **Destinatário:** tiago.xavier@prof.infnet.edu.br e todos os integrantes do grupo
 - **Conteúdo:** nome completo de cada integrante, um por linha
 - ***Se alguma regra não for cumprida, o grupo não é válido***
- **Desfazer/modificar grupo:** enviar e-mail para professor e esperar autorização
- **Data Final:** 05/08/2026



Análise Exploratória de Dados (EDA)



Análise Exploratória dos Dados

- **Passos do EDA:**
 - Compreensão do problema e do dataset
 - Inspeção inicial
 - Verificação da qualidade dos dados
 - Limpeza e preparação dos dados
 - Análise Univariada
 - Análise Multivariada
 - Identificação de Outliers e Anomalias
 - Documentação do EDA e conclusões



Compreensão do problema e dataset

- **Domínio do problema:** definir claramente qual problema se deseja resolver e o que se espera como solução
- **Exemplos:**
 - detectar spam
 - prever doenças
 - reconhecer imagens
 - classificar intenções de clientes
- **Exemplo Domínio de Problema:**
 - *Classificar automaticamente a intenção de uma mensagem enviada por um cliente*
 - **Dataset:** Customer Support Intent
 - **Link:**
 - `https://www.kaggle.com/datasets/scodepy/customer-support-intent-dataset`



Compreensão do problema e dataset

- **Exemplos:**
 - **Mensagem:** "Gostaria de cancelar minha assinatura."
 - **Saída esperada:** Cancelamento
 - **Mensagem:** "Meu boleto venceu."
 - **Saída esperada:** Pagamento
 - **Mensagem:** "Esqueci minha senha."
 - **Saída esperada:** Suporte Técnico



Inspeção Inicial

- **O que deve ser inspecionado?**
 1. Tamanho do dataset
 2. Quais são as variáveis
 3. Significado colunas
 4. Tipos dos dados
 5. Organização dos registros
 6. Exemplos de valores
 7. Identificação de variáveis:
 - 7.1. Numéricas, categóricas, textuais ou temporais
 8. Variáveis relevantes para o objetivo da análise
 9. Possíveis problemas nos dados



Verificação da Qualidade dos Dados

- **O que deve ser verificado?**
 1. Valores ausentes e em qual quantidade;
 2. Registros duplicados;
 3. Tipos dos dados estão corretos;
 4. Categorias escritas de formas diferentes;
 5. Textos vazios ou espaços extras;
 6. Valores impossíveis ou fora do contexto;
 7. Erros de digitação ou preenchimento;
 8. Problemas que precisam ser corrigidos antes da análise.



Limpeza e Preparação dos Dados

- **Principais operações:**
 1. Remover/tratar registros duplicados desnecessários;
 2. Remover/tratar valores ausentes tratados de forma justificada;
 3. Corrigir tipos das colunas;
 4. Corrigir espaços, erros de preenchimento e inconsistências evidentes;
 5. Corrigir valores inválidos.

